

MANUAL PRÁCTICO

Cómo crear un nivel en EduCore

Ejercicios, NPC, lecciones en MySQL,
enemigos y cartel final

EJERCICIOS

NPC

MYSQL

ENEMIGOS

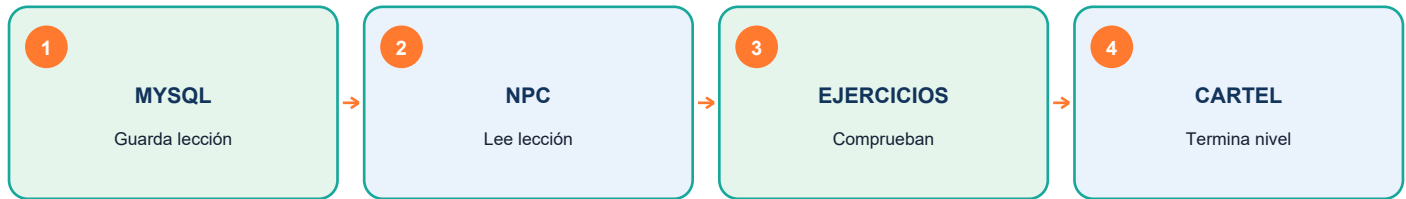
CARTEL FINAL

Explicado desde cero, con ejemplos listos para copiar y una ruta de prueba paso a paso.

Basado en el código actual del proyecto EduCore
Julio de 2026

Cómo aprenderlo rápido

No necesitas modificar el motor. El contenido se declara dentro de nivel_XX.py y las lecciones se guardan en MySQL.



La conexión principal

El NPC busca una lección con lenguaje + orden_leccion. Al terminar el diálogo desbloquea sus ejercicios. Al completar todos los ejercicios se desbloquea el cartel final.

Ruta de trabajo

1. Copia un nivel del mismo lenguaje.
2. Define lenguaje, número y longitud.
3. Crea las lecciones en MySQL.
4. Coloca NPC y enlázalos con sus lecciones.
5. Añade ejercicios y relacionalos con los NPC.
6. Añade enemigos y revisa sus frames.
7. Coloca el cartel al final.
8. Prueba el recorrido completo usando la tecla P.

Dónde se configura cada cosa

Elemento	Configuración	Ruta
Nivel	Constantes de la clase	juego/niveles/<lenguaje>/nivel_XX.py
Lección	Tabla leccion	BASE DE DATOS/LECCIONES_*.sql
NPC	NPCS	El texto viene de MySQL
Ejercicio	PRACTICAS	Dentro del nivel
Enemigo	ENEMIGOS + PNG	assets/personajes/enemigos/
Cartel	CARTEL_FINAL	juego/interfaz/cartel_final.py

1. Estructura básica y coordenadas

Esta plantilla contiene lo mínimo. Cambia los nombres y números para tu lenguaje.

Plantilla mínima

```
from juego.core.juego import JuegoBase

LENGUAJE_ACTUAL = "MySQL"
NIVEL_ACTUAL = 3
FONDO_ACTUAL = "mysql"

class NivelMySQL03(JuegoBase):
    LENGUAJE_ACTUAL = LENGUAJE_ACTUAL
    NIVEL_ACTUAL = NIVEL_ACTUAL
    FONDO_ACTUAL = FONDO_ACTUAL

    JUGADOR_X_INICIAL = 170
    AJUSTE_Y_JUGADOR = 0
    LONGITUD_NIVEL = 6000

    PISOS = ((0, LONGITUD_NIVEL),)
    NPCS = ()
    ENEMIGOS = ()
    PRACTICAS = ()

    CARTEL_FINAL = {
        "x": 5600,
        "ajuste_y": -10,
        "tamano": 0.40,
        "mostrar_bloqueado": True,
    }

CLASE_NIVEL = NivelMySQL03
```

Coma obligatoria
Una tupla con un elemento necesita coma: NPCS = ({...},).

Encontrar posiciones con P

Durante el juego pulsa P. El visor muestra posiciones listas para copiar:

- OBSTÁCULOS: x y ajuste_y respecto al suelo.
- PRÁCTICAS: x y posición y absoluta.

Elemento	Cómo usa Y	Regla
NPC, enemigo, obstáculo	ajuste_y desde el suelo	Negativo sube; positivo baja.
Práctica con y numérico	Y absoluta desde arriba	Menor número = más arriba.
Práctica con y = None	Automática sobre el piso	La opción segura al comenzar.

LONGITUD_NIVEL
Debe superar la X del último objeto. Deja 300 a 600 unidades de margen.

2. Crear ejercicios

El orden dentro de PRACTICAS define el número: primer diccionario = práctica 1.

Campo	Función	Ejemplo
x	Posición horizontal	1500
y	Y absoluta o automática	None / 420
ajuste_y	Ajuste adicional	-20
nombre	Identificador único	mysql_n3_p1
tipo	Tipo de ejercicio	codigo
desbloqueada	False espera al NPC	False
pregunta	Texto visible	¿SELECT consulta?
respuesta_correcta	Booleano o número	True / 2

False no elimina la práctica

"desbloqueada": False la deja esperando hasta que el jugador lea el NPC asociado.

Verdadero o falso

Sin tipo usa verdadero/falso

```
{
  "x": 900,
  "y": None,
  "nombre": "mysql_n3_p1",
  "desbloqueada": False,
  "pregunta": "WHERE permite filtrar registros.",
  "respuesta_correcta": True,
},
```

Elección múltiple

Debe tener exactamente tres opciones. La respuesta correcta es 1, 2 o 3.

Elección múltiple

```
{
  "x": 1600,
  "y": 410,
  "tipo": "eleccion_multiple",
  "nombre": "mysql_n3_p2",
  "desbloqueada": False,
  "pregunta": "¿Qué consulta muestra productos?",
  "opciones": [
    "SELECT * FROM productos;",
    "DELETE FROM productos;",
    "CREATE TABLE productos;",
  ],
  "respuesta_correcta": 1,
},
```

Completar código

Cada hueco debe existir también dentro de respuestas.

Completar código

```
{
  "x": 2300,
  "y": None,
```

```

"tipo": "codigo",
"nombre": "mysql_n3_p3",
"desbloqueada": False,
"pregunta": "Completa la consulta.",
"respuestas": {
  "accion": "SELECT",
  "origen": "FROM",
},
"codigo": [
  {
    "indentacion": 0,
    "segmentos": [
      {"hueco": "accion"},
      {"texto": " * "},
      {"hueco": "origen"},
      {"texto": " usuarios;"},
    ],
  },
],
"opciones": ["SELECT", "FROM", "WHERE", "UPDATE"],
},

```

Ejemplo con imagen

La imagen debe estar dentro de juego/ejemplos/.

Pantalla informativa

```

{
  "x": 2900,
  "y": None,
  "tipo": "ejemplo",
  "nombre": "mysql_n3_ejemplo",
  "desbloqueada": False,
  "pregunta": "Observa esta tabla:",
  "imagen": "mysql/tabla_usuarios.png",
  "ancho": 1000,
  "alto": 500,
},

```

Orden de aparición

Solo se muestra la primera práctica desbloqueada y pendiente. Ordena PRACTICAS según el recorrido.

3. Poner NPC y enlazar ejercicios

Cada diccionario en NPCS crea un pingüino. Busca una lección y desbloquea prácticas al cerrar el diálogo.

Campo	Función	Ejemplo
nombre	Identificador	guia_1
x	Posición horizontal	600
ajuste_y	Altura desde el suelo	-8
escala	Tamaño opcional	3.6
orden_leccion	Orden en MySQL	7
requiere_anterior	Oculto hasta terminar anterior	True
repetible	Permite releer	True
practica / practicas	Índices desbloqueados	1 / (1,2)

Des NPC en secuencia

```

NPCS = (
  {
    "nombre": "guia_1",

```

```

    "x": 600,
    "ajuste_y": -8,
    "orden_leccion": 7,
    "requiere_anterior": False,
    "practica": (1, 2),
  },
  {
    "nombre": "guia_2",
    "x": 2200,
    "ajuste_y": -8,
    "orden_leccion": 8,
    "requiere_anterior": True,
    "practica": (3, 4),
  },
)

```

Lista rápida para revisar un NPC

- ☐ El nombre es único dentro del nivel.
- ☐ x está dentro de LONGITUD_NIVEL.
- ☐ orden_leccion existe y está Activa en MySQL.
- ☐ practica usa índices existentes: 1, 2, 3...
- ☐ El primer NPC no requiere al anterior.

Flujo de desbloqueo



Asociación mínima

```

"orden_leccion": 7,
"requiere_anterior": False,
"practica": (1, 2),

```

Al cerrar el diálogo se habilitan las prácticas 1 y 2.

Si el NPC no aparece, revisa primero requiere_anterior y sus prácticas previas.

4. Crear lecciones en MySQL

La base es educore_db. El NPC compara lenguaje + orden.

Pasos en MySQL Workbench

1. Abre la conexión local.
2. Crea una consulta nueva.
3. Ejecuta USE educore_db;
4. Comprueba el lenguaje.
5. Inserta la lección.
6. Ejecuta con el rayo.
7. Verifica con SELECT.

Campos de la tabla leccion

Campo	Uso	Importante
id_lenguaje	Relaciona el lenguaje	Búscalo por nombre.
titulo	Primera página	Único por lenguaje.
contenido_teoría	Explicación	Se divide en páginas.
codigo_ejemplo	Ejemplo	Acepta saltos de línea.
contenido_final	Cierre	Opcional.
orden	Número usado por NPC	Único por lenguaje.
puntos	Progreso	Normalmente 10.
estado	Permite cargar	Debe ser Activa.

Asegurar el lenguaje

No duplica el lenguaje

```
USE educore_db;

INSERT INTO lenguaje (nombre, descripcion)
SELECT 'MySQL', 'Lenguaje de bases de datos'
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM lenguaje
    WHERE LOWER(TRIM(nombre)) = 'mysql'
);
```

Insertar una lección

Consulta segura

```
INSERT INTO leccion (
    id_lenguaje, titulo, contenido_teoría,
    código_ejemplo, contenido_final,
    orden, puntos, estado
)
SELECT
    1, id_lenguaje,
    'Filtros con WHERE',
    'WHERE muestra registros que cumplen una condición.',
    'SELECT * FROM estudiantes WHERE edad >= 18;',
    'Ahora puedes usar una condición.',
    7, 10, 'Activa'
```

```
FROM lenguaje AS l
WHERE LOWER(TRIM(l.nombre)) = 'mysql'
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM leccion AS e
  WHERE e.id_lenguaje = l.id_lenguaje
  AND e.orden = 7
);
```

No uses un ID fijo

El id_lenguaje puede cambiar entre computadoras. Buscar por nombre evita asociaciones incorrectas.

Comillas dentro de un texto SQL

Duplica las comillas simples internas

```
'INSERT INTO usuarios (nombre) VALUES ('Ana');'
```

Verificar

Debe aparecer con el orden correcto y estado Activa

```
SELECT l.nombre, le.orden, le.titulo, le.estado
FROM leccion AS le
JOIN lenguaje AS l ON l.id_lenguaje = le.id_lenguaje
WHERE LOWER(TRIM(l.nombre)) = 'mysql'
ORDER BY le.orden;
```

Nivel	Órdenes habituales
1	1, 2, 3
2	4, 5, 6
3	7, 8, 9
4	10, 11, 12
5	13, 14, 15
6	16, 17, 18 o el orden definido

Regla real

El NPC y MySQL deben coincidir exactamente en lenguaje, orden y estado Activa.

5. Añadir enemigos

tipo debe coincidir con una carpeta en assets/personajes/enemigos/. Existen bolaazul, caracol, fuego, jabali y serpiente.

Carpeta de frames

```
assets/personajes/enemigos/caracol/
caracol_frame1.png
caracol_frame2.png
caracol_frame3.png
caracol_frame4.png
```

Horizontal

Patrulla horizontal

```
ENEMIGOS = (
{
  "tipo": "caracol",
  "x_inicial": 1800,
  "x_limite": 2200,
  "ajuste_y": 0,
  "velocidad": 60,
  "ancho": 100,
```

```
        "alto": 68,
        "fps_animacion": 6,
        "hace_dano": True,
        "rebote_al_pisar": -20,
    },
)
```

Vertical

Sube y vuelve a bajar

```
{
    "tipo": "fuego",
    "movimiento": "vertical",
    "x": 2800,
    "y_inicial": 0,
    "y_limite": -250,
    "velocidad": 80,
    "ancho": 100,
    "alto": 68,
    "hace_dano": True,
    "rebote_al_pisar": -10,
},
```

Campo	Uso
velocidad	Rapidez del movimiento.
fps_animacion	Rapidez de frames.
orientacion_original	Dirección original del PNG.
hitbox_reducir_ancho / alto	Ajusta colisión al cuerpo.
hitbox_offset_x / y	Desplaza la hitbox.
tolerancia_pisada	Facilita reconocer la pisada.
hace_dano	False evita daño lateral.
activo	False lo desactiva.

Cómo se elimina

El jugador debe caer encima. El contacto lateral quita vida si hace_dano es True.

Si no aparece

Revisa tipo, carpeta, archivos PNG y que el recorrido esté dentro del nivel.

6. Poner el cartel final

Colócalo después del último reto y antes del límite.

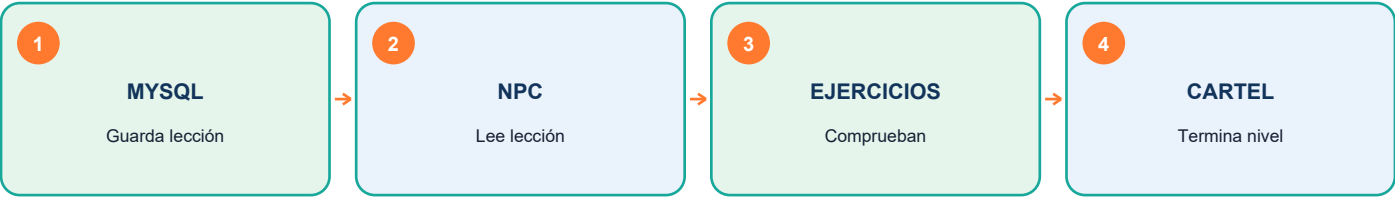
Configuración

```
CARTEL_FINAL = {
    "x": 5600,
    "ajuste_y": -10,
    "tamano": 0.40,
    "mostrar_bloqueado": True,
}
```

Campo	Función	Consejo
x	Posición horizontal	Después de la última práctica.
ajuste_y	Altura desde el suelo	Negativo sube.

Campo	Función	Consejo
tamano	Escala visual	0.40 es menor que 0.60.
mostrar_bloqueado	Muestra candado	True ayuda a reconocer la meta.

Se desbloquea cuando todas las prácticas tienen completado = True. MySQL afecta el guardado, no el desbloqueo local.



- Acércate al cartel.
- Pulsa ENTER o haz clic.
- Salir vuelve al menú.
- Siguiente lección abre el siguiente nivel.

Si sigue bloqueado
Hay una práctica pendiente o inaccesible. Revisa asociaciones y posiciones.

7. Ejemplo integrado

Este ejemplo conecta dos NPC, tres prácticas, un enemigo y el cartel. MySQL debe contener los órdenes 7 y 8.

Primera parte

```
class NivelMySQL03(JuegoBase):
    LENGUAJE_ACTUAL = "MySQL"
    NIVEL_ACTUAL = 3
    FONDO_ACTUAL = "mysql"
    LONGITUD_NIVEL = 5200
    PISOS = ((0, LONGITUD_NIVEL),)

    NPCS = (
        {
            "nombre": "guia_where",
            "x": 500,
            "ajuste_y": -8,
            "orden_leccion": 7,
            "requiere_anterior": False,
            "practica": (1, 2),
        },
        {
            "nombre": "guia_insert",
            "x": 2800,
            "ajuste_y": -8,
            "orden_leccion": 8,
            "requiere_anterior": True,
            "practica": 3,
        },
    )

    ENEMIGOS = (
        {
            "tipo": "caracol",
            "x_inicial": 1800,
            "x_limite": 2100,
            "velocidad": 60,
            "ancho": 100,
            "alto": 68,
            "hace_dano": True,
            "rebote_al_pisar": -20,
        },
    )
```

Segunda parte

```
PRACTICAS = (
    {
        "x": 1000,
        "y": None,
        "nombre": "mysql_n3_p1",
        "desbloqueada": False,
        "pregunta": "WHERE permite filtrar.",
        "respuesta_correcta": True,
    },
    {
        "x": 1450,
        "y": 420,
        "tipo": "eleccion_multiple",
        "nombre": "mysql_n3_p2",
        "desbloqueada": False,
        "pregunta": "¿Qué consulta filtra?",
        "opciones": [
            "SELECT * FROM alumnos WHERE edad = 15;",
            "CREATE DATABASE alumnos;",
            "DROP TABLE alumnos;",
        ],
        "respuesta_correcta": 1,
    },
    {
        "x": 3300,
        "y": None,
        "nombre": "mysql_n3_p3",
```

```
        "desbloqueada": False,  
        "pregunta": "INSERT INTO agrega registros.",  
        "respuesta_correcta": True,  
    },  
)  
  
CARTEL_FINAL = {  
    "x": 4700,  
    "ajuste_y": -10,  
    "tamano": 0.40,  
    "mostrar_bloqueado": True,  
}
```

```
CLASE_NIVEL = NivelMySQL03
```

Secuencia resultante

1. El primer NPC carga la lección 7.
2. Desbloquea prácticas 1 y 2.
3. Al completarlas aparece el segundo NPC.
4. El segundo carga la lección 8 y habilita práctica 3.
5. Al completarla se desbloquea el cartel.
6. El jugador abre el cartel y termina.

8. Probar y corregir errores

Comprobar sintaxis

```
python -m py_compile juego/niveles/mysql/nivel_03.py
```

Abrir directamente

```
python main.py --lenguaje mysql --nivel 3 --sin-carga
```

Orden de prueba

1. Pulsa P y revisa coordenadas.
2. Comprueba el primer NPC.
3. Lee el diálogo y compara MySQL.
4. Verifica sus prácticas.
5. Prueba respuesta incorrecta y correcta.
6. Comprueba el siguiente NPC.
7. Prueba enemigos por arriba y lateral.
8. Completa todo y abre el cartel.
9. Prueba los dos botones.
10. Confirma el progreso en el menú.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
NPC sin lección	Lenguaje, orden o estado	Usa el SELECT de verificación.
NPC siguiente oculto	Falta completar el anterior	Termina diálogo y prácticas.
Práctica ausente	Nadie la desbloquea	Revisa practica y su índice.
Aparece otra primero	Primera pendiente tiene prioridad	Ordena PRACTICAS.
Múltiple ignorada	No tiene tres opciones	Deja exactamente tres.
Enemigo ausente	Tipo o frames incorrectos	Revisa su carpeta.
Enemigo enterrado	ajuste_y incorrecto	Usa negativo para subir.
Cartel bloqueado	Queda una práctica	Revisa asociaciones.
Objeto fuera	Nivel corto	Amplía LONGITUD_NIVEL.
SyntaxError	Falta coma o cierre	Usa py_compile.

9. Lista final

Archivo del nivel

- [] LENGUAJE_ACTUAL coincide con MySQL.
- [] NIVEL_ACTUAL coincide con nivel_XX.py.
- [] LONGITUD_NIVEL supera todos los objetos.
- [] Las tuplas tienen comas.
- [] CLASE_NIVEL es correcta.

Lecciones y NPC

- [] Cada orden existe y está Activa.
- [] El primer NPC no requiere anterior.
- [] Cada índice de práctica existe.
- [] No hay dependencias circulares.

Ejercicios

- [] Los nombres son únicos.
- [] Elección múltiple tiene tres opciones.
- [] Cada hueco existe en respuestas.
- [] Las posiciones son alcanzables.

Enemigos y cartel

- [] Cada tipo tiene carpeta de frames.
- [] Los recorridos están dentro del nivel.
- [] El cartel está al final.
- [] El cartel se desbloquea y funciona.

Regla de oro

Añade y prueba una cosa a la vez: MySQL y NPC, ejercicios, enemigos y cartel.

Referencias: juego/core/juego.py, juego/core/motor.py, juego/core/enemigos.py, juego/interfaz/cartel_final.py y BASE DE DATOS/BASE_FINAL.sql.

Referencia rápida para copiar

PRÁCTICA

"x", "y", "tipo", "desbloqueada", "pregunta"

NPC

"x", "orden_leccion", "requiere_anterior", "practica"

ENEMIGO H

"tipo", "x_inicial", "x_limite", "velocidad"

ENEMIGO V

"movimiento": "vertical", "x", "y_inicial", "y_limite"

CARTEL

"x", "ajuste_y", "tamano", "mostrar_bloqueado"

MYSQL

lenguaje + orden + estado = "Activa"

Orden de diagnóstico

1. Sintaxis con py_compile
2. Lección visible en MySQL
3. Asociación del NPC

Construye una parte, pruébala y luego añade la siguiente.

Ese hábito evita que varios errores se mezclen.